Solución de la pregunta 6

CÁLCULO 1 · OPTIMIZACIÓN GEOMÉTRICA

¿Cuál es el área máxima de un rectángulo inscrito en un semicírculo de radio 5, con un lado sobre el diámetro?

A) 50

B) 25

C) $\frac{25\pi}{2}$

D) 12,5

Respuesta correcta: B

DESARROLLO PASO A PASO

1 Modelo

Vértice $(x, \sqrt{25-x^2})$: $A = 2x\sqrt{25-x^2}$.

2 Deriva

$A' = \frac{2(25-2x^2)}{\sqrt{25-x^2}} = 0 \Rightarrow x = \frac{5}{\sqrt{2}}$.

3 Área

$A = 2 \cdot \frac{5}{\sqrt{2}} \cdot \frac{5}{\sqrt{2}} = 25$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Usa el círculo completo en vez del semicírculo.

C) Es el área del semicírculo.

D) Usa solo la mitad del rectángulo ($x \cdot y$ en vez de $2x \cdot y$).

Idea clave. Usa la ecuación de la circunferencia para escribir la altura en función de x.